Übungsaufgaben: Symport und Antiport

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Die Na^+/K^+-Pumpe wird mit Ouabain gehemmt. Beschreibe die Folgen für die Glucose-Aufnahme im Darm.

2. Digitalis hemmt die Na^+/K^+-Pumpe im Herzen teilweise. Erkläre, warum der Herzmuskel kräftiger kontrahiert.

3. Diabetes-Medikamente hemmen den Na^+-Glucose-Symporter in der Niere. Erkläre die Wirkung.

4. Glucose-Konzentration: außen 5 mmol/L, in der Darmzelle 20 mmol/L. Welcher Transporter kann sie aufnehmen? Begründe.

5. Protonenpumpenhemmer werden gegen Sodbrennen eingesetzt. Erkläre die Wirkung.

6. Pro Runde befördert die Na^+/K^+-Pumpe netto eine positive Ladung nach außen. Begründe und nenne die Folge.

7. Plane einen Versuch, der zeigt, dass die Glucose-Aufnahme in Darmzellen von Na^+ abhängt.

8. Warum sinkt die Transportrate eines Carriers bei sehr hohen Konzentrationen nicht weiter, sondern bleibt konstant?

9. Rote Blutzellen nehmen im Gewebe CO_2 auf, es entsteht HCO_3^-. Erkläre die Rolle des Cl^-/HCO_3^--Austauschers.

10. Bei Sauerstoffmangel sinkt der ATP-Gehalt einer Darmzelle. Welche Transporter sind sofort betroffen, welche erst später?

Lösungen: Symport und Antiport

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Na^+ innen steigt, das **Na^+-Gefälle zerfällt**, der Symporter verliert seinen Antrieb: Glucose-Aufnahme **sinkt**.
2. Kleineres Na^+-Gefälle → der **Na^+/Ca^{2+}-Austauscher** schafft weniger Ca^{2+} hinaus → mehr Ca^{2+} in der Zelle → **stärkere Kontraktion**.
3. Glucose wird nicht aus dem Harn **zurückgeholt** und mit dem Urin ausgeschieden: Der Blutzucker sinkt.
4. Nur der **Na^+-Glucose-Symporter**, denn Glucose muss **gegen** ihr Gefälle; GLUT arbeitet nur mit dem Gefälle.
5. Die **H^+/K^+-Pumpe** wird gehemmt, es gelangen weniger H^+ in den Magen: **weniger Magensäure**.
6. 3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein: **+1 Ladung** außen; die Pumpe ist **elektrogen** und trägt etwas zum negativen Ruhepotential bei.
7. Zellen in Lösung **mit und ohne Na^+** (gleiche Glucose) geben, Glucose-Aufnahme messen. Ohne Na^+: **kaum Aufnahme**.
8. **Sättigung**: Alle Carrier sind besetzt, jeder braucht Zeit für das Umklappen.
9. HCO_3^- verlässt die Zelle ins Plasma, **Cl^- kommt herein** (Ladungsausgleich). So wird CO_2 als HCO_3^- im Plasma transportiert.
10. **Sofort**: Na^+/K^+-Pumpe (primär aktiv). **Später**: Na^+-Glucose-Symporter, wenn das Na^+-Gefälle zerfallen ist.